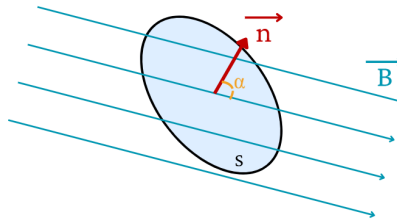


CHỦ ĐỀ 16: TỪ THÔNG. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Từ thông

Xét một vòng dây dẫn kín có tiết diện S được đặt trong từ trường đều $\vec{B}$. Gọi $\vec{n}$ là vector đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây, α là góc hợp bởi vector cảm ứng từ $\vec{B}$ và vector pháp tuyến $\vec{n}$.



Khi đó **từ thông** qua tiết diện S có biểu thức:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

- Với đại lượng Φ gọi là từ thông qua tiết diện S – đơn vị là **Weber (Wb)**: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot 1 \text{ m}^2$;
- Từ thông là một **đại lượng vô hướng**, có giá trị phụ thuộc vào góc α . Trong điều kiện không bị ràng buộc về chiều của vector đơn vị pháp tuyến, ta thường chọn chiều của $\vec{n}$ sao cho α là góc nhọn để từ thông có giá trị dương.

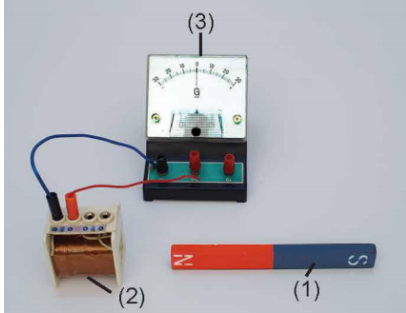
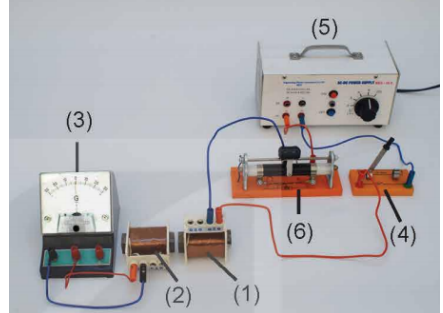
Giá trị của α	Độ lớn của Φ	Hình ảnh minh họa	Hình ảnh liên tưởng việc hứng nước mưa
90° hoặc -90°	0		$\Rightarrow$ Lượng nước hứng được trong trường hợp này là nhỏ nhất.
0° hoặc 180°	$ \Phi _{\max} = B \cdot S$		$\Rightarrow$ Lượng nước hứng được trong trường hợp này là lớn nhất.

- Trong trường hợp mạch điện là một cuộn dây có N vòng dây thì

$$\Phi = N \cdot B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

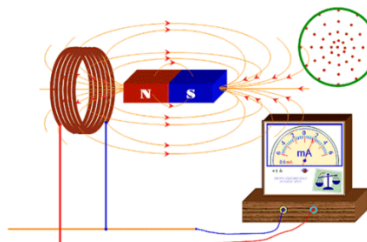
2. Hiện tượng cảm ứng điện từ

a. Thí nghiệm khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ

	Thí nghiệm 1	Thí nghiệm 2
Chuẩn bị dụng cụ	(1). Nam châm; (2). Cuộn dây; (3). Điện kế và dây dẫn. 	(1). Nam châm điện; (2). Cuộn dây; (3). Điện kế; (4). Khóa K; (5). Nguồn điện; (6). Biến trở, dây dẫn. 
Tiến hành thí nghiệm	Bước 1: Bố trí thí nghiệm như hình và hiệu chỉnh kim điện kế chỉ đúng vạch số 0. Bước 2: Quan sát chiều lệch của kim điện kế trong các trường hợp sau: + <i>Trường hợp 1:</i> Dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại gần cuộn dây. + <i>Trường hợp 2:</i> Dịch chuyển cực Bắc của nam châm ra xa cuộn dây.	Bước 1: Lắp mạch điện như hình và hiệu chỉnh kim điện kế chỉ đúng vạch số 0. Bước 2: Quan sát kim điện kế khi đóng hoặc ngắt khóa K. Bước 3: Đóng khóa K rồi di chuyển con chạy trên biến trở sang trái hoặc sang phải. Quan sát kim điện kế.
Kết luận	Khi từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện một dòng điện (<i>gọi là dòng điện cảm ứng</i>). Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ . Hiện tượng này <i>chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên</i> .	

b. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng này được gọi là **hiện tượng cảm ứng điện từ**. Hiện tượng này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên.



c. Chiều dòng điện cảm ứng

Định luật Lenz: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng **chống lại sự biến thiên của từ thông** qua mạch kín đó.

HƯỚNG DẪN. Cách xác định chiều dòng điện cảm ứng

- **Bước 1:** xác định chiều của từ trường $\vec{B}$.
- **Bước 2:** xác định từ thông qua vòng dây tăng hay giảm.
 - + Nếu Φ tăng, ta vẽ $\vec{B}_c$ ngược hướng với $\vec{B}$.
 - + Nếu Φ giảm, ta vẽ $\vec{B}_c$ cùng hướng với $\vec{B}$.
- **Bước 3:** Áp dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của dòng điện cảm ứng $\vec{I}_c$.
 - + Ngón cái chỉ chiều $\vec{B}_c$.
 - + Các ngón còn lại chỉ chiều $\vec{I}_c$.

3. Suất điện động cảm ứng. Định luật Faraday

- Nếu một mạch điện kín có dòng điện thì trong mạch tồn tại suất điện động. Do đó ta gọi suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín như trong cuộn dây dẫn là **suất điện động cảm ứng**.
- **Định luật Faraday:** Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch.

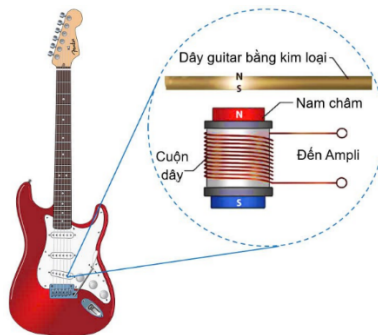
$$e_c = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

- Trong trường hợp mạch điện là một cuộn dây có N vòng dây thì

$$e_c = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

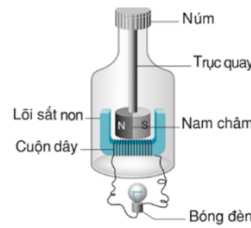
4. Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ trong thực tế

a. Ghita điện



Khi gảy đàn, đoạn dây gần nam châm bị nhiễm từ dao động và tạo ra sự biến thiên từ thông qua cuộn dây của bộ cảm ứng, từ đó tạo ra một suất điện động cảm ứng. Tín hiệu được đưa đến bộ khuếch đại và loa, tạo ra sóng âm thanh mà chúng ta nghe được.

b. Dynamo xe đạp



Khi bánh xe quay, nút dẫn động và nam châm cũng quay theo, do đó từ thông qua cuộn dây biến thiên. Lúc này, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng và thắp sáng bóng đèn.

5. Các dạng bài tập về từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ

DẠNG I. SỬ DỤNG BIỂU THỨC TỪ THÔNG ĐỂ TÌM CÁC THÔNG SỐ LIÊN QUAN

Ví dụ 1 (SBT KNTT). Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10^{-6} Wb . Tính góc hợp bởi vector cảm ứng từ và mặt phẳng của hình vuông đó.

Hướng dẫn giải

Tiết diện của hình vuông: $S = a^2 = (0,05)^2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$;

Góc hợp bởi vector pháp tuyến và vector cảm ứng từ:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha \Rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\Phi}{B \cdot S} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{10^{-6}}{8 \cdot 10^{-4} \times 2,5 \cdot 10^{-3}} \right) = 60^\circ;$$

Góc hợp bởi vector cảm ứng từ và mặt phẳng của hình vuông đó:

$$\beta = 90^\circ - \alpha = 90 - 60 = 30^\circ.$$

Ví dụ 2. Khung dây phẳng có diện tích 50 cm^2 đặt trong từ trường đều có $B = 0,3 \text{ T}$. Khi mặt phẳng khung dây hợp với $\vec{B}$ một góc 30° thì từ thông qua mặt phẳng là bao nhiêu mWb?

Hướng dẫn giải

Từ thông xuyên qua khung dây:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha = 0,3 \times 50 \cdot 10^{-4} \times \cos(90 - 30) = 0,75 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} = 0,75 \text{ mWb}.$$

Lưu ý: α trong biểu thức $\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$ là **góc hợp bởi vector cảm ứng từ $\vec{B}$ và vector pháp tuyến $\vec{n}$** (tránh nhầm lẫn với góc hợp bởi mặt phẳng khung dây và vector cảm ứng từ $\vec{B}$)

DẠNG II. SỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT FARADAY ĐỂ TÌM CÁC THÔNG SỐ LIÊN QUAN

Ví dụ 3. Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh $a = 10 \text{ cm}$, đặt cố định trong từ trường đều có vector cảm ứng từ $\vec{B}$. Trong khoảng thời gian $\Delta t = 0,05 \text{ s}$, cho độ lớn của $\vec{B}$ tăng đều từ 0 đến $0,5 \text{ T}$. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Hướng dẫn giải

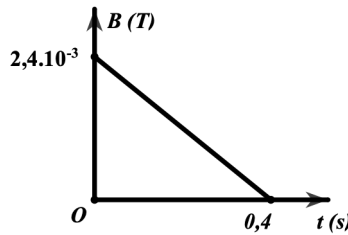
Độ biến thiên từ thông trong khoảng thời gian 0,05s:

$$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = NB_2S - NB_1S = N \cdot S \cdot (B_2 - B_1);$$

Áp dụng định luật Faraday, độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung:

$$|e_c| = \left| -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \left| -\frac{N \cdot S \cdot (B_2 - B_1)}{\Delta t} \right| = \left| -\frac{(0,1)^2 \times (0,5 - 0)}{0,05} \right| = 0,1 \text{ V}.$$

Ví dụ 4: Một khung dây phẳng có diện tích 25cm^2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ $t = 0$ đến $t = 0,4\text{s}$.



Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị ta thu được:

$$\begin{cases} t_1 = 0 \text{ s} \Rightarrow B_1 = 2,4.10^{-3} \text{ T} \\ t_2 = 0,4 \text{ s} \Rightarrow B_2 = 0 \text{ T} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta B = B_2 - B_1 = -2,4.10^{-3} \text{ T} \\ \Delta t = t_2 - t_1 = 0,4 \text{ s} \end{cases}$$

Áp dụng định luật Faraday, độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung:

$$e_c = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{N.S.\Delta B}{\Delta t} = -\frac{10 \times 25.10^{-4} \times (-2,4.10^{-3})}{0,4} = 1,5.10^{-4} \text{ V}.$$

DẠNG III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG

Ví dụ 5: Một đoạn dây dẫn MN chuyển động trên hai thanh kim loại trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ như hình vẽ. Trong đoạn dây MN có suất điện động cảm ứng nên nó có thể được coi là một nguồn điện. Dòng điện cảm ứng có chiều như thế nào trên đoạn MN?



Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ ta có thể xác định chiều của dòng điện cảm ứng như sau:

+ Xem MNPQ là một khung dây kín, ban đầu khung dây có tiết diện S . Khi MN dịch chuyển về phía bên phải, từ thông xuyên qua khung dây giảm (do S giảm);

+ Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, khi này trong khung dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó. Trong trường hợp này:

$$\Phi \downarrow \Rightarrow \vec{B}_c \uparrow \uparrow \vec{B};$$

+ Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải, ta xác định được dòng điện cảm ứng có chiều từ M đến N.

Ví dụ 6: Một đoạn dây dẫn thẳng dài $0,20 \text{ m}$, chuyển động với tốc độ không đổi $3,0 \text{ m/s}$ theo hướng như hình vẽ. Biết độ lớn cảm ứng từ của từ trường là $0,10 \text{ T}$. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng ở hai đầu dây.



Hướng dẫn giải

Độ biến thiên từ thông xuyên qua khung dây MNPQ trong khoảng thời gian Δt :

$$\Delta\Phi = B \cdot \Delta S = B \cdot l_{MN} \cdot v \cdot \Delta t$$

Độ lớn suất điện động cảm ứng ở hai đầu dây:

$$e_c = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{B \cdot l_{MN} \cdot v \cdot \Delta t}{\Delta t} = -B \cdot l_{MN} \cdot v$$
$$\Rightarrow |e_c| = |-B \cdot l_{MN} \cdot v| = |0,1 \times 0,2 \times 3| = 0,06 \text{ V.}$$

Kết luận: Đối với những bài tập tính suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn có chiều dài l chuyển động trong từ trường đều $\vec{B}$, ta có thể áp dụng mối liên hệ giữa suất điện động cảm ứng và tốc độ chuyển động của dây:

$$|e_c| = B \cdot l \cdot v \cdot \sin \theta$$

Với θ là góc hợp bởi $\vec{B}$ và $\vec{v}$